

1. Configuración del Entorno Paso a Paso

Paso 1: Obtener la API Key de Groq

1. Entra en <https://console.groq.com/> e inicia sesión con Google o GitHub.
2. Ve a **API Keys > Create API Key**.
3. Ponle un nombre (ej. **n8n-clase**), copia la clave generada y guárdala.

Paso 2: Crear el Agente Base en n8n

1. Crea un nuevo flujo (*New workflow*).
2. Añade el nodo disparador **When chat message received**.
3. Conéctalo al nodo **AI Agent**.
4. En el conector inferior **Model** del AI Agent, añade **Groq Chat Model**:
 - En **Credential for Groq API**, pulsa *Create New Credential* y pega tu clave.
 - En **Model**, selecciona [openai/gpt-oss-20b](#) (o [qwen/qwen3.8-27b](#)).
5. En el conector **Memory**, añade **Window Buffer Memory** (deja el valor por defecto: 5 o 10 mensajes).

Paso 3: Conectar la herramienta de Google Drive

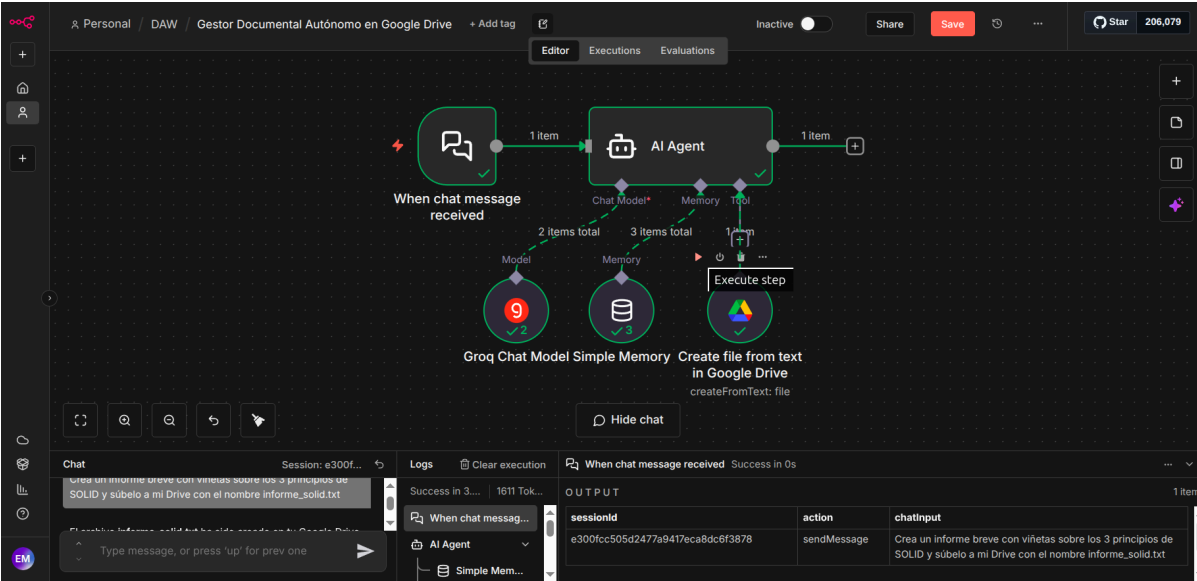
1. En el conector **Tool** del AI Agent, busca y añade **Google Drive**.
2. En **Credential to connect with**, autentícate con tu cuenta de Google.
3. Define la operación requerida por el agente (ej. *Upload a file*, *Search files* o *Read file content*).
4. Configura la descripción de la herramienta para que el agente entienda cuándo invocarla (ej. *"Útil para buscar o guardar archivos de texto en mi cuenta de Drive"*).

2. Retos Prácticos (Elige y completa 2 de los 4)

Reto A: Gestor Documental Autónomo en Google Drive

- **Objetivo:** Tomar notas desestructuradas del chat, darles formato y guardarlas automáticamente como archivo en Google Drive.
- **Componentes:** **AI Agent** + **Groq Chat Model** + **Google Drive Tool** (*Upload file*).
- **Prueba:** Pedirle al chat: *"Crea un informe breve con viñetas sobre los 3 principios de SOLID y súbelo a mi Drive con el nombre informe_solid.txt"*.
- **Capturas obligatorias para la entrega:**

1. Lienzo de n8n: Captura del flujo con todos los nodos conectados en verde.



2. Taza de ejecución en n8n: Pestaña *Executions*, abriendo el nodo de Google Drive donde se aprecie la salida con el ID del archivo creado.

The screenshot shows the configuration and output of the "Create file from text in Google Drive" node. The left panel displays the input data, and the right panel shows the output.

INPUT

Field	Value
sessionid	e300fcc505d2477a9417eca8dc6f3878
action	sendMessage
chatInput	Crea un informe breve con viñetas sobre los 3 principios de SOLID y súbelo a mi Drive con el nombre informe_solid.txt
File_Content	- **Single Responsibility Principle (SRP)**: Cada clase debe tener una única razón para cambiar, es decir, debe encargarse de una sola responsabilidad o funcionalidad. \n - - **Open-Closed Principle (OCP)**: Los módulos (clases, funciones, etc.) deben estar abiertos a la extensión pero cerrados a la modificación, permitiendo añadir comportamientos sin alterar el código existente. \n - **Liskov Substitution Principle (LSP)**: Los objetos de una clase derivada deben poder sustituir a los de la clase base sin afectar al correcto funcionamiento del programa, garantizando la coherencia entre jerarquías. \n
File_Name	informe_solid.txt
toolCallId	fc_0c44dc6c-68f4-498d-8fe3-08e9b438eb26

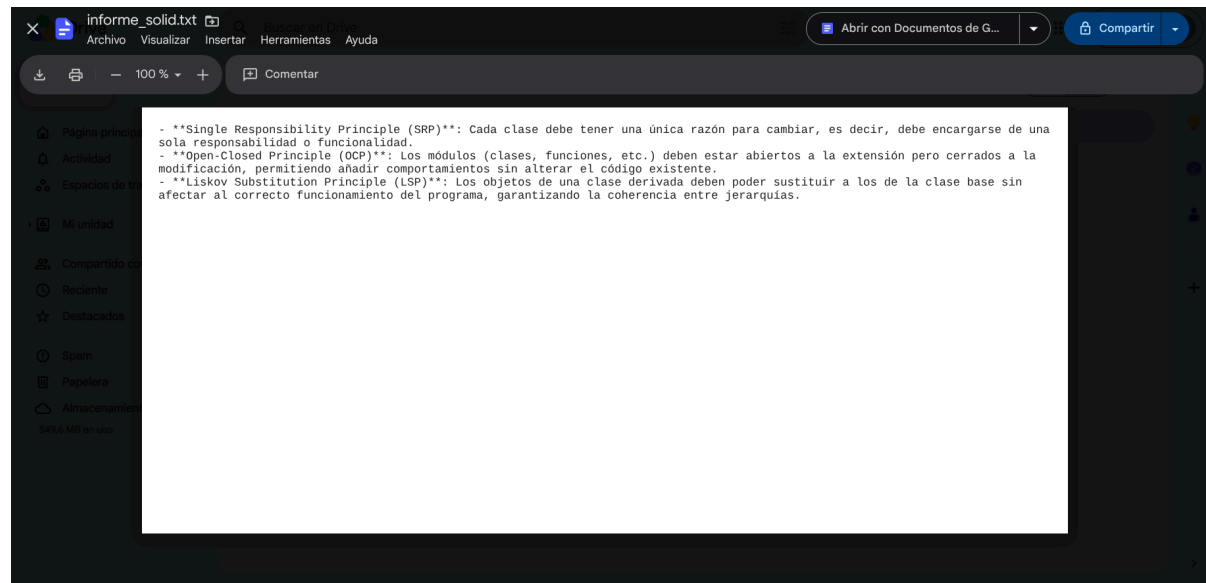
Parameters

- Tool Description: Set Manually
- Description: Crea un archivo de texto en Google Drive. Úsala cuando el usuario pida guardar, subir o crear un documento. Requiere el nombre del archivo (con extensión) y el contenido completo en texto plano.
- Resource: File
- Operation: Create From Text
- File Content: Defined automatically by the model
- Description: Contenido completo del documento en texto plano, formateado con viñetas si procede.
- File Name: {{ \$fromAI('File_Name', 'Nombre del archivo indicado por el usuario, incluída la extensión (ej: notas.txt)', 'string') }}
- Parent Drive: Simple Memory

OUTPUT

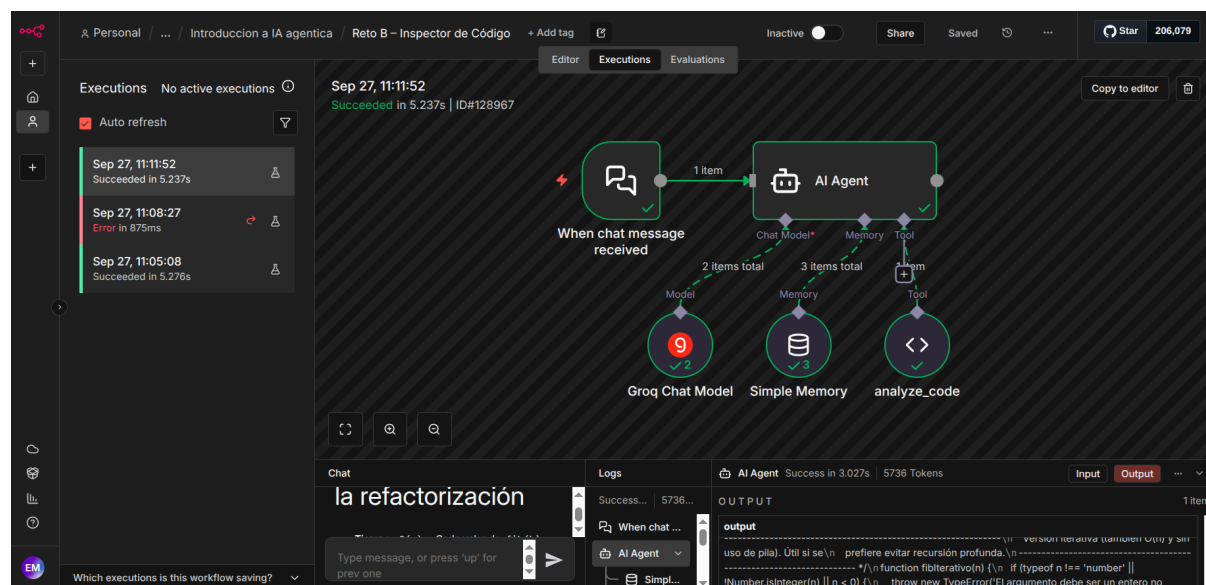
Field	Value
id	1Dtre-kh_rSzLRBln4hYo-M2PYF9gkCzU

3. **Resultado en Google Drive:** Captura de pantalla de tu carpeta de Google Drive donde se vea el archivo generado y su contenido abierto.

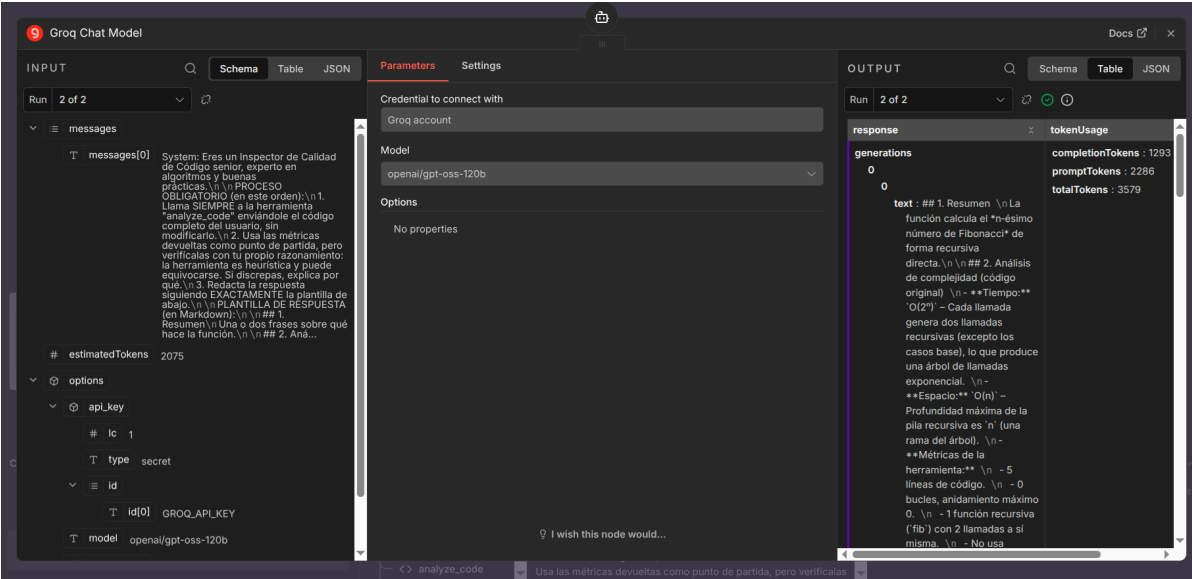


Reto B: Inspector de Calidad y Refactorización de Código

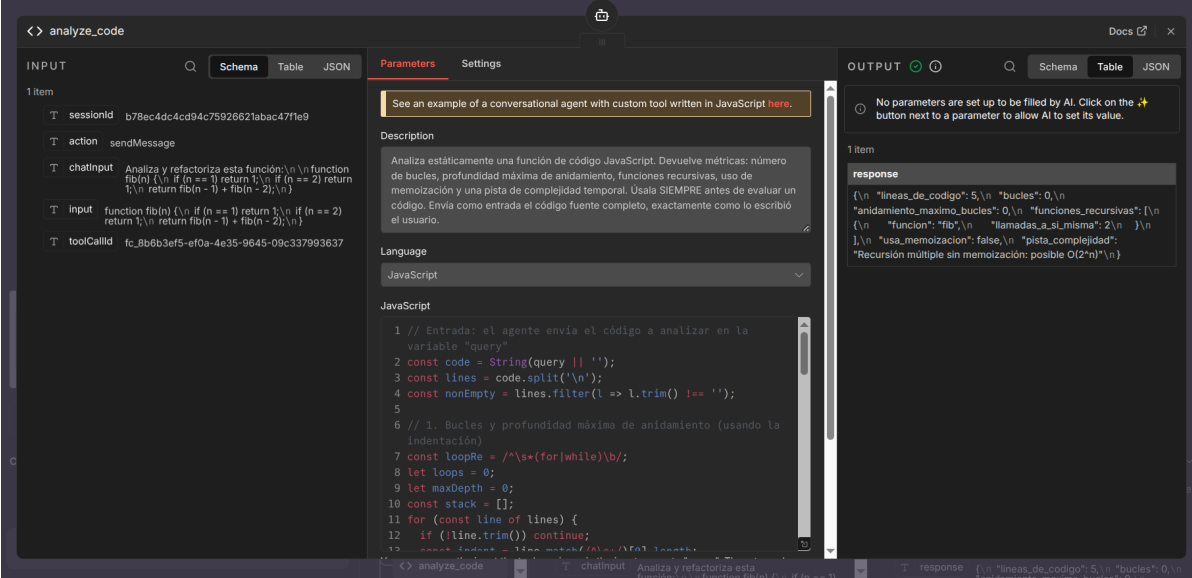
- **Objetivo:** Recibir una función, evaluar su complejidad temporal/espacial, detectar posibles *bugs* y devolver la versión refactorizada y documentada.
- **Componentes:** AI Agent + Groq Chat Model + Code Tool (o Structured Output Parser).
- **Prueba:** Pasar al agente una función ineficiente (ej. ordenamiento burbuja o cálculo recursivo sin memoización).
- **Capturas obligatorias para la entrega:**
 1. **Lienzo de n8n:** Captura del flujo y la configuración del subnodo *Model* y *Tool*.



Captura del modelo:



Captura del Code tool:



2. Interacción completa del Chat: Captura del chat de n8n mostrando el código sucio enviado y la respuesta devuelta con el análisis de complejidad $O(n)$ y el código refactorizado.



- **Tiempo:** $O(2^n)$ – Cada llamada genera dos llamadas recursivas (excepto los casos base), lo que produce un árbol de llamadas exponencial.
- **Espacio:** $O(n)$ – Profundidad máxima de la pila recursiva es n (una rama del árbol).
- **Métricas de la herramienta:**
 - 5 líneas de código.
 - 0 bucles, anidamiento máximo 0.
 - 1 función recursiva (`fib`) con 2 llamadas a sí misma.
 - No usa memoización.
 - Pista de complejidad: "posible $O(2^n)$ ".

3. Bugs y problemas detectados

Problema	Detalle
Falta de caso base para $n \leq 0$	Si n se llama <code>fib(0)</code> o con valores negativos, la función entra en recursión infinita hasta desbordar la pila.
No se valida el tipo de n	Si n no es un entero positivo (p.e. una cadena o número flotante) la lógica produce resultados inesperados o errores.
Complejidad exponencial	La solución recursiva sin memoización recalcula los mismos sub-problemas muchas veces, lo que la hace impráctica para $n > \sim 35$.
Sin memoización	La herramienta indica que no se usa memoización, por lo que el algoritmo es ineficiente.
Nombres poco descriptivos	<code>n</code> está bien, pero la falta de documentación dificulta entender los casos base.
No hay documentación	No hay <code>docstring</code> ni comentarios que expliquen el comportamiento ni la complejidad.

4. Código refactorizado

```
/**
 * Calcula el n-ésimo número de Fibonacci.
 *
 * @param {number} n - Posición a obtener (entero  $\geq 0$ ).
 * @returns {number} - Valor de Fibonacci en la posición n.
 *
 * Complejidad
 * -----
 * Tiempo:  $O(n)$  (memoización mediante caché)
 * Espacio:  $O(n)$  (caché + pila de recursión)
 *
 * @throws {TypeError} Si n no es un número entero no negativo.
 */
function fib(n) {
  // Validación de entrada
  if (typeof n !== 'number' || !Number.isInteger(n) || n < 0) {
    throw new TypeError('El argumento debe ser un entero no negativo.');
```

```
  }

  // Caché estática para memoización (preservada entre llamadas)
  const memo = fib._memo ?? (fib._memo = { 0: 0, 1: 1 });

  // Caso base ya está en la caché
  if (memo.hasOwnProperty(n)) {
    return memo[n];
  }

  // Cálculo recursivo con memoización
  const result = fib(n - 1) + fib(n - 2);
  memo[n] = result; // guardamos para futuras llamadas
  return result;
}

/*
-----
Versión iterativa (también  $O(n)$  y sin uso de pila). Útil si se
prefiere evitar recursión profunda.
*/
```

```
/* -----
Versión iterativa (también O(n) y sin uso de pila). Útil si se
prefiere evitar recursión profunda.
----- */
function fibIterativo(n) {
  if (typeof n !== 'number' || !Number.isInteger(n) || n < 0) {
    throw new TypeError('El argumento debe ser un entero no negativo.');
```

Comentarios del refactor

- Validación de entrada protege contra valores no numéricos, negativos o decimales.

^ Type message, or press 'up' for prev one >

Comentarios del refactor

- Validación de entrada protege contra valores no numéricos, negativos o decimales.
- Memoización (caché estática `fib._memo`) convierte la recursión de $O(2^n)$ a $O(n)$ al almacenar resultados ya calculados.
- Caso base completo incluye $n === 0$ ($F(0) = 0$) y $n === 1$.
- Documentación completa con tipos, descripción y complejidad.
- Se ofrece alternativa iterativa que evita la pila recursiva y tiene la misma complejidad lineal.

5. Complejidad tras la refactorización

- Tiempo: $O(n)$ – Cada valor de `fib(k)` se calcula una sola vez gracias a la memoización (o al bucle iterativo).
- Espacio: $O(n)$ – Se almacena un arreglo de tamaño $n+1$ en la caché (o variables locales en la versión iterativa).

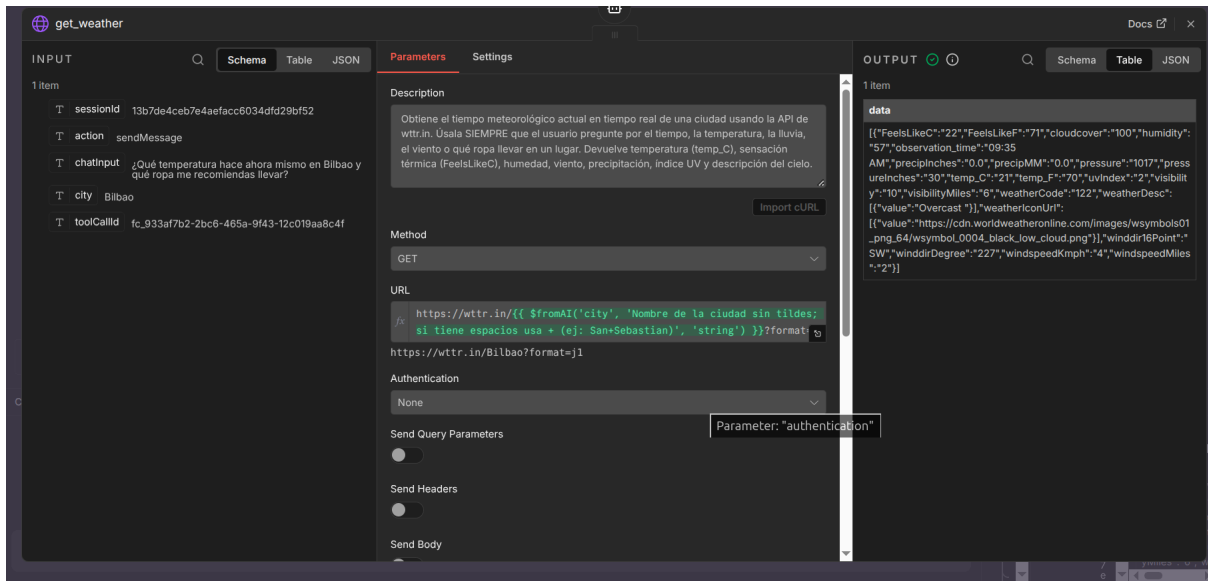
Comparación:
El código original tenía complejidad exponencial $O(2^n)$ y podía lanzar `RangeError: Maximum call stack size exceeded` para valores moderados de n . La versión refactorizada es lineal, segura frente a entradas inválidas y mucho más rápida, manteniendo la misma interfaz (recibe un entero y devuelve el número de Fibonacci).

^ Type message, or press 'up' for prev one >

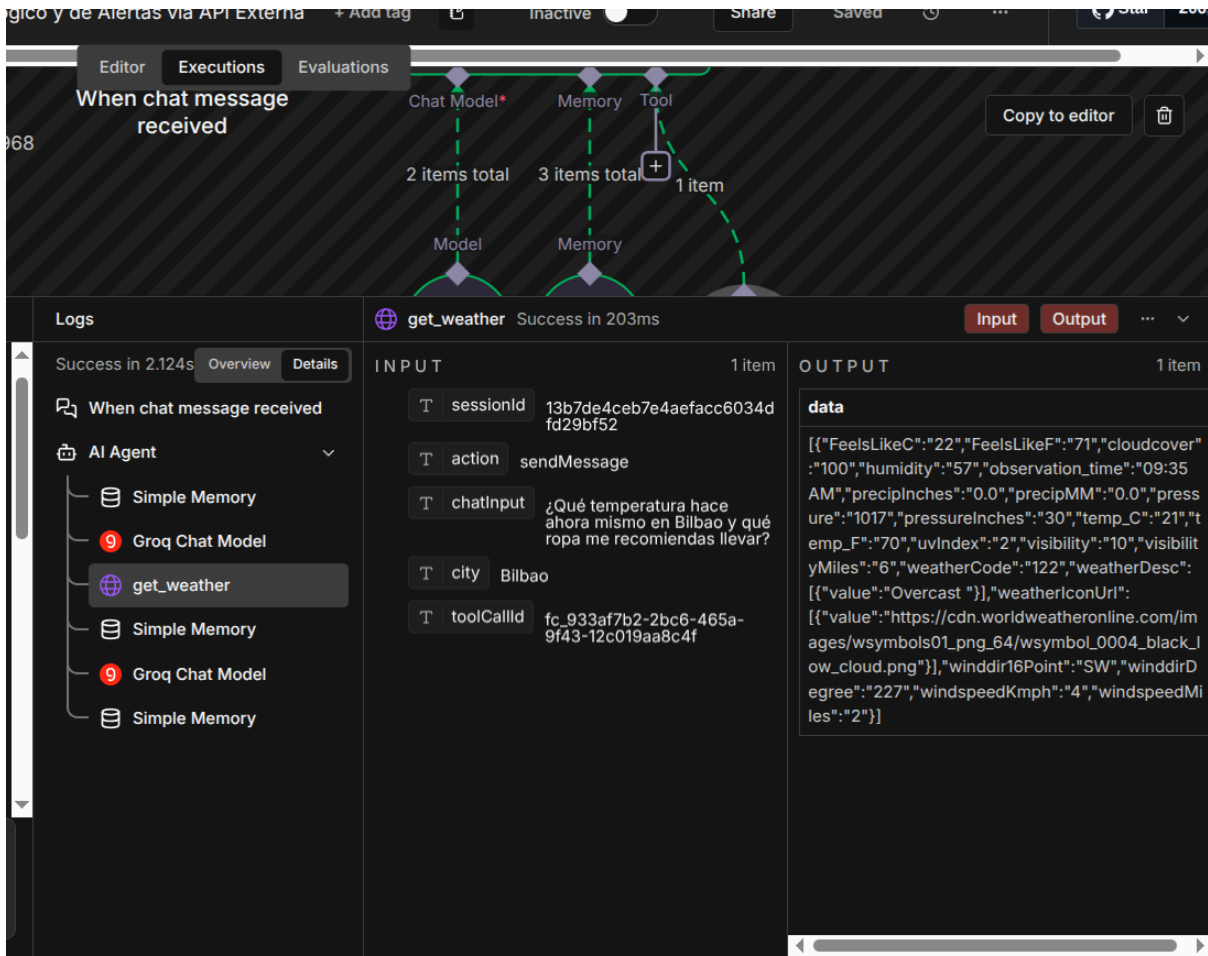
Reto C: Agente Meteorológico y de Alertas vía API Externa

- Objetivo:** Conectar al agente a una API meteorológica abierta por HTTP para obtener datos en tiempo real y emitir recomendaciones.
- Componentes:** AI Agent + Groq Chat Model + HTTP Request Tool (<https://wttr.in/>)(<https://wttr.in/>)<ciudad>?format=j1).
- Prueba:** Preguntar: "¿Qué temperatura hace ahora mismo en Bilbao y qué ropa me recomiendas llevar?".
- Capturas obligatorias para la entrega:**
 - Configuración de la Tool:** Captura de la ventana de configuración del nodo HTTP Request Tool donde se lea la URL de la API y la descripción de la

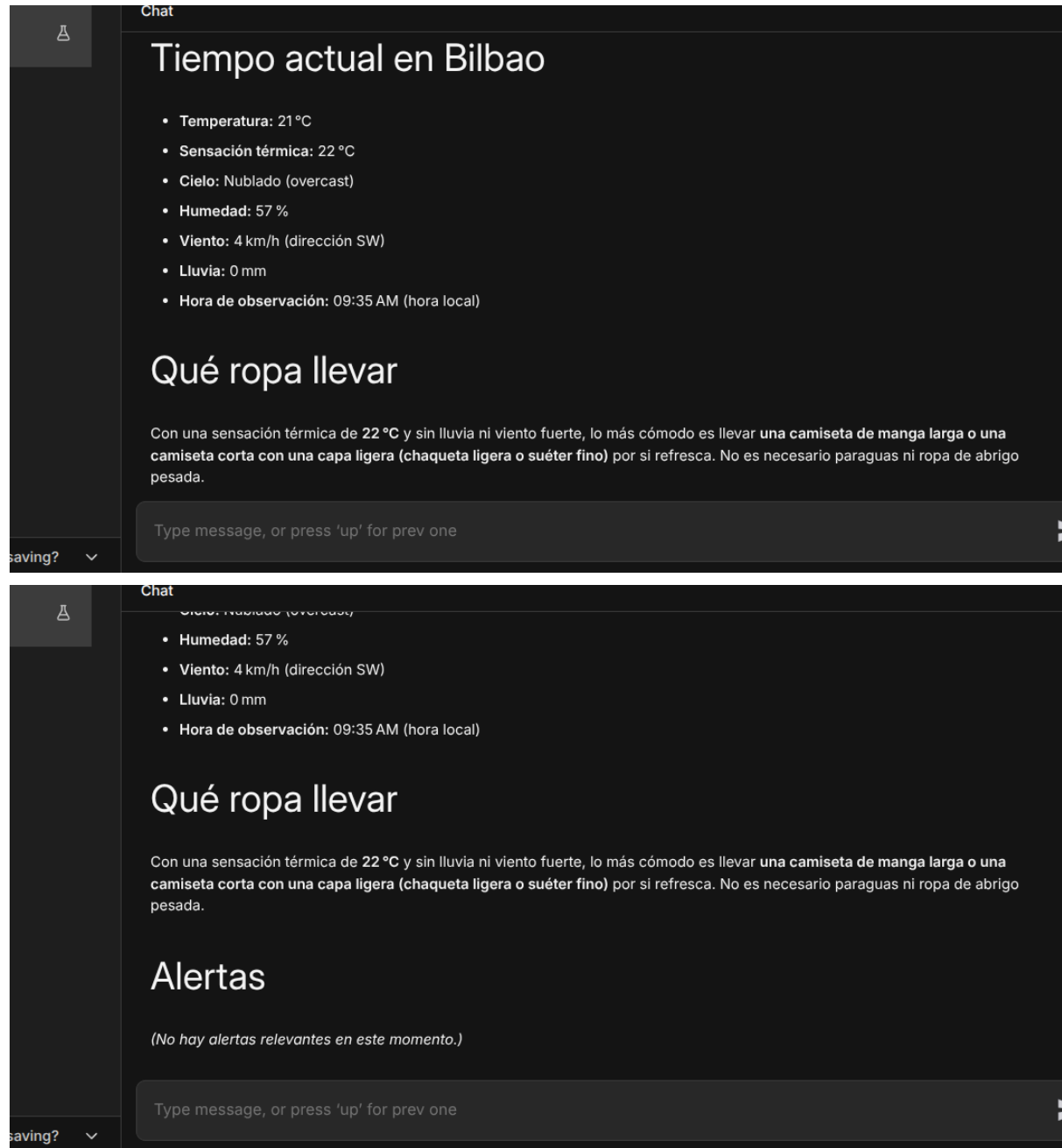
herramienta.



2. **Detalle de la Ejecución:** En la pestaña *Executions*, captura donde se vea que el agente decidió llamar a la tool HTTP y el JSON recibido antes de redactar la respuesta.



3. **Chat final:** Captura de la respuesta final entregada al usuario.



Reto D: Analista y Clasificador de Tickets de Soporte

- **Objetivo:** Recibir quejas de clientes, clasificar urgencia (Alta/Media/Baja), asignar departamento (Sistemas/Desarrollo/Facturación) y generar JSON estructurado.
- **Componentes:** AI Agent + Groq Chat Model + Structured Output Parser.
- **Prueba:** Introducir: "Llevamos dos horas sin poder cobrar con la tarjeta y el servidor devuelve error 500".
- **Capturas obligatorias para la entrega:**
 1. **Esquema JSON:** Captura de la configuración del nodo Structured Output Parser mostrando los campos definidos.

Edit Input Schema

```
1 {
2   "type": "object",
3   "properties": {
4     "resumen": {
5       "type": "string",
6       "description": "Resumen del problema en una frase"
7     },
8     "urgencia": {
9       "type": "string",
10      "enum": ["Alta", "Media", "Baja"],
11      "description": "Nivel de urgencia del ticket"
12    },
13    "departamento": {
14      "type": "string",
15      "enum": ["Sistemas", "Desarrollo", "Facturacion"],
16      "description": "Departamento responsable de resolverlo"
17    },
18    "justificacion": {
19      "type": "string",
20      "description": "Motivo de la urgencia y del departamento asignados"
21    },
22    "palabras_clave": {
23      "type": "array",
24      "items": { "type": "string" },
25      "description": "Términos clave detectados en la queja"
```

Edit Input Schema

```
7 },
8 "urgencia": {
9   "type": "string",
10  "enum": ["Alta", "Media", "Baja"],
11  "description": "Nivel de urgencia del ticket"
12 },
13 "departamento": {
14   "type": "string",
15   "enum": ["Sistemas", "Desarrollo", "Facturacion"],
16   "description": "Departamento responsable de resolverlo"
17 },
18 "justificacion": {
19   "type": "string",
20   "description": "Motivo de la urgencia y del departamento asignados"
21 },
22 "palabras_clave": {
23   "type": "array",
24   "items": { "type": "string" },
25   "description": "Términos clave detectados en la queja"
26 },
27 },
28 "required": ["resumen", "urgencia", "departamento", "justificacion", "palabras_clave"],
29 "additionalProperties": false
30 }
```

2. **Salida parseada:** Captura de la traza de ejecución mostrando el JSON puro devuelto por el nodo con la clasificación correcta.

The screenshot displays the AI Agent interface with the following components:

- INPUT:** A list of chat messages. The first message is a system message: "When chat message received". The second message is a user message: "Llevamos dos horas sin poder cobrar con la tarjeta y el servidor devuelve error 500".
- Schema:** A tab showing the JSON schema for the input. It includes fields for "urgencia", "departamento", "justificacion", and "palabras_clave".
- Parameters:** A tab showing the configuration for the input schema. It includes a "Prompt (User Message)" field with the value "Llevamos dos horas sin poder cobrar con la tarjeta y el servidor devuelve error 500". It also has a "Require Specific Output Format" toggle set to "On".
- Output:** A tab showing the resulting JSON output. The output is a JSON object with the following structure:

```
{  "output": {    "resumen": "Imposibilidad de cobrar con tarjeta debido a error 500 del servidor.",    "urgencia": "Alta",    "departamento": "Sistemas",    "justificacion": "El problema se debe a un error 500 del servidor que impide procesar los cobros con tarjeta, es una causa técnica que afecta la disponibilidad del servicio de pago y genera impacto económico directo.",    "palabras_clave": [      "error 500",      "cobrar",      "tarjeta",      "servidor"    ]  }}
```

3. Reto Opcional Final (Bonus de Evaluación)

"Delegación Completa: Rematando la práctica pendiente"

- **Descripción:** Pasar los requisitos y archivos incompletos de la práctica de la semana pasada al agente para que la resuelva, la comente y entregue el resultado listo para revisión.
- **Instrucciones:**
 1. Conectar las herramientas necesarias ([Google Drive Tool](#) para lectura/escritura o subida directa de archivos de código).
 2. Configurar el *System Prompt* para actuar como Ingeniero de Software Senior.
 3. Solicitar la resolución del código pendiente y la generación de un documento final (.md, .txt o Google Docs) con explicaciones y pruebas de funcionamiento.
- **Capturas obligatorias para la entrega:**
 1. **Lienzo del flujo:** Estructura completa del agente con sus herramientas conectadas.
 2. **Prompt de solicitud:** Captura de la instrucción exacta dada al agente con los requerimientos de la práctica.
 3. **Documento final generado:** Captura del archivo generado en Drive o descargado en local, mostrando el código terminado y la sección de explicaciones técnicas.